

一、填空题（共 21 分 每小题 3 分）

1. 曲线 $\begin{cases} z = y^2 + 1 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周生成的旋转曲面方程为 $\underline{z = x^2 + y^2 + 1}$.

2. 直线 $L_1: \frac{x+2}{-2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z}{3}$ 与直线 $L_2: \begin{cases} x = 3t \\ y = -1 + 3t \\ z = 2 + 7t \end{cases}$ 的夹角为 $\underline{\frac{\pi}{2}}$.

3. 设函数 $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$, 则 $\text{grad } f(1, 1, 1) = \underline{\{2, 4, 6\}}$.

4. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \underline{0}$.

5. 设周期函数在一个周期内的表达式为 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq 0 \\ 1+x, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$ 则它的傅里叶级数在 $x = \pi$ 处

收敛于 $\underline{\frac{1+\pi}{2}}$.

6. 全微分方程 $ydx + xdy = 0$ 的通解为 $\underline{xy = C}$.

7. 写出微分方程 $y'' + y' - 2y = e^x$ 的特解的形式 $\underline{y^* = axe^x}$.

二、解答题（共 18 分 每小题 6 分）

1. 求过点 $(1, -2, 1)$ 且垂直于直线 $\begin{cases} x - 2y + z - 3 = 0 \\ x + y - z + 2 = 0 \end{cases}$ 的平面方程.

解: 设所求平面的法向量为 $\vec{n}$, 则 $\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \{1, 2, 3\}$ (4 分)

所求平面方程为 $\underline{x + 2y + 3z = 0}$ (6 分)

2. 将积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$ 化为柱面坐标系下的三次积分, 其中 Ω 是曲面

$z = 2 - (x^2 + y^2)$ 及 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的区域.

解: $\Omega: r \leq z \leq 2 - r^2, 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ (3 分)

$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^{2-r^2} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz$ (6 分)

3. 计算二重积分 $I = \iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy$, 其中闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq 4$.

解 $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 e^{-r^2} r dr = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 e^{-r^2} d(-r^2) = -\frac{1}{2} \cdot 2\pi \int_0^2 de^{-r^2} = \pi(1 - e^{-4})$

三、解答题 (共 35 分 每题 7 分)

1. 设 $z = ue^v$, 而 $u = x^2 + y^2$, $v = xy$, 求 dz .

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = e^v \cdot 2x + ue^v \cdot y = e^{xy}(2x + x^2y + y^3)$ (3 分)

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = e^v \cdot 2y + ue^v \cdot x = e^{xy}(2y + x^3 + xy^2) \quad (6 \text{ 分})$$

$$dz = e^{xy}(2x + x^2y + y^3)dx + e^{xy}(2y + x^3 + xy^2)dy \quad (7 \text{ 分})$$

2. 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^z - xyz = 0$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解: 令 $F(x, y, z) = e^z - xyz$, (2 分)

则 $F_x = -yz$, $F_y = -xz$, $F_z = e^z - xy$, (5 分)

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz}{e^z - xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{xz}{e^z - xy}. \quad (7 \text{ 分})$$

3. 计算曲线积分 $\int_L -y dx + x dy$, 其中 L 是在圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上由 $A(2, 0)$ 到点 $O(0, 0)$ 的有向弧段.

解: 添加有向辅助线段 OA , 有向辅助线段 OA 与有向弧段 OA 围成的闭区域记为 D , 根据格林公式

$$\int_L -y dx + x dy = \iint_D 2 dx dy - \int_{OA} -y dx + x dy \quad (5 \text{ 分})$$

$$= 2 \cdot \frac{\pi}{2} - 0 = \pi \quad (7 \text{ 分})$$

4. 设曲线积分 $\int_L [e^x + f(x)]y dx + f(x) dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 是连续可微函数且满足 $f(0) = 1$, 求 $f(x)$.

解: 由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 得 $e^x + f(x) = f'(x)$,

$$\text{即 } f'(x) - f(x) = e^x \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } f(x) = e^{-\int (-1)dx} \left(\int e^x \cdot e^{-\int dx} dx + C \right) = e^x(x + C), \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{代入初始条件, 解得 } C = 1, \text{ 所以 } f(x) = e^x(x + 1). \quad (7 \text{ 分})$$

5. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$ 的敛散性.

$$\text{解: 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1)!]^2}{(2n+2)!} \bigg/ \frac{(n!)^2}{(2n)!} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{1}{4} < 1 \quad (6 \text{ 分})$$

故该级数收敛. (7 分)

四、(7 分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdxdy$, 其中 Σ 是上半球

面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧.

解: 添加辅助曲面 $\Sigma_1: z = 0, x^2 + y^2 \leq 1$, 取下侧, 则在由 Σ_1 和 Σ 所围成的空间闭区域 Ω 上应用高斯公式得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdxdy &= \iiint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + zdxdy \\ &\quad - \iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + zdxdy \quad (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$= 3 \iiint_{\Omega} dv - 0 \quad (6 \text{ 分})$$

$$= 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi}{3} = 2\pi. \quad (7 \text{ 分})$$

五、(6 分) 在半径为 R 的圆的内接三角形中, 求其面积为最大的三角形.

解: 设三角形各边所对圆心角分别为 x, y, z , 则 $x + y + z = 2\pi$,

$$\text{且面积为 } A = \frac{1}{2} R^2 (\sin x + \sin y + \sin z),$$

$$\text{令 } F = \sin x + \sin y + \sin z + \lambda(x + y + z - 2\pi) \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{由} \begin{cases} F_x = \cos x + \lambda = 0 \\ F_y = \cos y + \lambda = 0 \\ F_z = \cos z + \lambda = 0 \\ x + y + z = 2\pi \end{cases} \quad (4 \text{ 分}) \text{得 } x = y = z = \frac{2\pi}{3}. \text{ 此}$$

时, 其边长为 $2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} R = \sqrt{3} R$. 由于实际问题存在最大值且驻点唯一, 故当内接三角形为等边三角形时其面积最大. (6 分)

六、(8 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域, 并求其和函数.

$$\text{解: } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{n} = 1, \text{ 故收敛半径为 } R = 1. \quad (2 \text{ 分})$$

当 $x = -1$ 时, 根据莱布尼茨判别法, 级数收敛;

当 $x = 1$ 时, 级数为调和级数, 发散.

故原级数的收敛域为 $[-1, 1)$. (5 分)

设和为 $S(x)$, 即 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, 求导得

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \quad (6 \text{ 分})$$

再积分得 $S(x) = \int_0^x S'(x) dx$

$$= \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x), \quad (-1 \leq x < 1) \quad (8 \text{ 分})$$

七、(5 分) 设函数 $f(x)$ 在正实轴上连续, 且等式

$$\int_1^{xy} f(t) dt = y \int_1^x f(t) dt + x \int_1^y f(t) dt$$

对任何 $x > 0, y > 0$ 成立. 如果 $f(1) = 3$, 求 $f(x)$.

解: 等式两边对 y 求偏导得

$$xf(xy) = \int_1^x f(t) dt + xf(y) \quad (2 \text{ 分})$$

上式对任何 $x > 0, y > 0$ 仍成立. 令 $y = 1$, 且因 $f(1) = 3$, 故有

$$xf(x) = \int_1^x f(t) dt + 3x. \quad (3 \text{ 分})$$

由于上式右边可导, 所以左边也可导. 两边求导, 得

$$xf'(x) + f(x) = f(x) + 3 \quad \text{即} \quad f'(x) = \frac{3}{x} \quad (x > 0).$$

故通解为 $f(x) = 3\ln x + C$. 当 $x=1$ 时, $f(1)=3$, 故 $C=3$.

因此所求的函数为 $f(x) = 3(\ln x + 1)$. (5 分)

八. (5 分) 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶线性非齐次微分方程的三个解, 求此微分方程.

解 1: 由线性微分方程解的结构定理知 e^{2x} 与 e^{-x} 是对应齐次方程的两个线性无关的解, xe^x 是非齐次方程的一个特解, 故可设此方程为

$$y'' - y' - 2y = f(x)$$

将 $y = xe^x$ 代入上式, 得 $f(x) = e^x - 2xe^x$, 因此所求的微分方程为

$$y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$$

解 2: 由线性微分方程解的结构定理知 e^{2x} 与 e^{-x} 是对应齐次方程的两个线性无关的解, xe^x 是非齐次方程的一个特解, 故 $y = xe^x + C_1e^{2x} + C_2e^{-x}$ 是所求微分方程的通解, 从而有

$$y' = e^x + xe^x + 2C_1e^{2x} - C_2e^{-x},$$

$$y'' = 2e^x + xe^x + 4C_1e^{2x} + C_2e^{-x}$$

消去 C_1, C_2 , 得所求的微分方程为

$$y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$$

06 高数 B

一、填空题 (共 30 分 每小题 3 分)

1. xoy 坐标面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转曲面方程为 $4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36$.

2. 设函数 $f(x, y, z) = 2x + yz + z^2$, 则 $\text{grad } f(1, 0, -1) = \underline{(2, -1, -2)}$.

3. 直线 $L_1: \frac{x+2}{-2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z}{3}$ 与直线 $L_2: \begin{cases} x=3t \\ y=-1+3t \\ z=2+7t \end{cases}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2}$.

4. 设 Ω 是曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 及 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的区域积分, 则 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z)dv$ 化为柱面

坐标系下的三次积分形式是 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^{\sqrt{2-r^2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz$.

5. 设 L 是圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$, 取正向, 则曲线积分 $\int_L -y dx + x dy =$
 $\underline{2\pi}$.

6. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ 的收敛半径 $\underline{R=1}$.

7. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \underline{0}$.

8. 设周期函数在一个周期内的表达式为 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq 0 \\ x, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$ 则它的傅
 里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于 $\underline{\frac{\pi}{2}}$.

9. 全微分方程 $x dx + y dy = 0$ 的通解为 $\underline{xy = C}$.

10. 写出微分方程 $y'' + y' - 2y = e^x$ 的特解的形式 $\underline{y^* = axe^x}$.

二、解答题（共 42 分 每小题 6 分）

1. 求过点 $(1, 2, 1)$ 且垂直于直线 $\begin{cases} x - y + z - 2 = 0 \\ x + 2y - z + 3 = 0 \end{cases}$ 的平面方程.

解: 设所求平面的法向量为 $\vec{n}$, 则 $\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \{1, 2, 3\}$ (4 分)

所求平面方程为 $x + 2y + 3z = 0$ (2 分)

2. 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

解: 令 $F(x, y, z) = \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$, (2 分)

则 $F_x = \cos(x + 2y - 3z) - 1$, $F_z = -3\cos(x + 2y - 3z) + 3$. (2 分)

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{1 - \cos x + 2y - 3z}{3 - 3\cos x + 2y - 3z}. \quad (2 \text{ 分})$$

3. 计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y=1$, $x=2$ 及 $y=x$ 所围成的闭区域.

解法一: 原式 $= \int_1^2 [\int_1^x xy dy] dx \quad (2 \text{ 分})$

$$\begin{aligned} &= \int_1^2 [x \cdot \frac{y^2}{2}]_1^x dx = \int_1^2 (\frac{x^3}{2} - \frac{x}{2}) dx \\ &= [\frac{x^4}{8} - \frac{x^2}{4}]_1^2 = 1\frac{1}{8}. \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

解法二: 原式 $= \int_1^2 [\int_y^2 xy dx] dy = [y^2 - \frac{y^4}{8}]_1^2 = 1\frac{1}{8}$. (同上类似分)

4. 计算 $\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy$, 其中 D 是由 $x^2+y^2=1$ 即坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域.

解: 选极坐标系

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \sqrt{1-r^2} r dr \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \frac{\pi}{2} \cdot (-\frac{1}{2}) \int_0^1 \sqrt{1-r^2} d(1-r^2) = \frac{\pi}{6} \quad (3 \text{ 分})$$

5. 计算 $\int_{\Gamma} (y^2 - z^2) dx + 2yz dy - x^2 dz$, 其中 Γ 是曲线 $x=t$, $y=t^2$,

$z=t^3$ 上由 $t_1=0$ 到 $t_2=1$ 的一段弧.

解: 原式 $= \int_0^1 [(t^4 - t^6) + 2t^5 \cdot 2t - t^2 \cdot 3t^2] dt \quad (3 \text{ 分})$

$$= \int_0^1 (3t^6 - 2t^4) dt = [\frac{3}{7}t^7 - \frac{2}{5}t^5]_0^1 = \frac{1}{35} \quad (3 \text{ 分})$$

6. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$ 的敛散性.

解: 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)}{2^{n+1}} \bigg/ \frac{2n-1}{2^n} \quad (3 \text{ 分})$

$$= \frac{1}{2} < 1, \quad (2 \text{ 分})$$

故该级数收敛.

(1 分)

7. 求微分方程 $y'' - 3y' - 4y = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = -5$ 的特解.

解: 特征方程 $r^2 - 3r - 4 = 0$, 特征根 $r_1 = 4, r_2 = -1$

通解为 $y = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-x}$, (3 分)

$y' = 4C_1 e^{4x} - C_2 e^{-x}$, 代入初始条件得 $C_1 = -1, C_2 = 1$,

所以特解 $y = -e^{4x} + e^{-x}$. (3 分)

三、(8 分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 是上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

解: 添加辅助曲面 $\Sigma_1: z = 0, x^2 + y^2 \leq 1$, 取下侧, 则在由 Σ_1 和 Σ 所围成的

空间闭区域 Ω 上应用高斯公式得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy &= \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &\quad - \iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy \quad (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$= 3 \iiint_{\Omega} dv - 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi}{3} = 2\pi. \quad (2 \text{ 分})$$

四、(8 分) 设曲线积分 $\int_L y f(x) dx + [2xf(x) - x^2] dy$ 在右半平面 ($x > 0$) 内

与路径无关, 其中 $f(x)$ 可导, 且满足 $f(1) = 1$, 求 $f(x)$.

解: 由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 得 $f(x) = 2f(x) + 2xf'(x) - 2x$,

$$\text{即 } f'(x) + \frac{1}{2x} f(x) = 1, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } f(x) &= e^{-\int \frac{1}{2x} dx} \left(\int e^{\frac{1}{2x}} dx + C \right) \\ &= x^{-\frac{1}{2}} \left(\int x^{\frac{1}{2}} dx + C \right) = x^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C \right), \quad (3 \text{ 分}) \end{aligned}$$

代入初始条件, 解得 $C = \frac{1}{3}$, 所以 $f(x) = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3\sqrt{x}}$. (2 分)

五、(6 分) 求函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极值.

解:
$$\begin{cases} f_x(x, y) = 3x^2 - 3y = 0 \\ f_y(x, y) = 3y^2 - 3x = 0 \end{cases}$$

得驻点 $(0, 0), (1, 1)$ (3 分)

$$f_{xx}(x, y) = 6x, \quad f_{xy}(x, y) = -3, \quad f_{yy}(x, y) = 6y$$

在点 $(0, 0)$ 处, $B^2 - AC = 9 > 0$, 故 $f(0, 0)$ 非极值;

在点 $(1, 1)$ 处, $B^2 - AC = -27 < 0$, 故 $f(1, 1) = -1$ 是极小值. (3 分)

六、(6 分) 试证: 曲面 $z = xf(\frac{y}{x})$ 上任一点处的切平面都过原点.

证: 因 $\frac{\partial z}{\partial x} = f(\frac{y}{x}) - \frac{y}{x}f'(\frac{y}{x}), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xf'(\frac{y}{x}) \cdot \frac{1}{x} = f'(\frac{y}{x})$ (3 分)

则取任意点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 有 $z_0 = x_0 f(\frac{y_0}{x_0})$, 得切平面方程为

$$z_0 - x_0 f(\frac{y_0}{x_0}) = [f(\frac{y_0}{x_0}) - \frac{y_0}{x_0} f'(\frac{y_0}{x_0})](x - x_0) + f'(\frac{y_0}{x_0})(y - y_0)$$

$$\text{即 } [f(\frac{y_0}{x_0}) - \frac{y_0}{x_0} f'(\frac{y_0}{x_0})]x + f'(\frac{y_0}{x_0})y - z = 0$$

故切平面过原点. (3 分)

07A

一、 填空题 (每小题 3 分, 共 21 分)

1. 设向量 $\vec{a} = \{2, 3, 1\}, \vec{b} = \{\lambda, -1, 5\}$, 已知 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 则 $\lambda =$ -1

2. 设 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 2, (\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$, 则 $|\vec{a} - \vec{b}| =$ -6

3. $yo z$ 坐标面上的曲线 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$ 绕 z 轴旋转一周生成的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$$

4. 过点(2,4,0)且与直线 $\begin{cases} x+2z-1=0 \\ y-3z-2=0 \end{cases}$ 垂直的平面方程 $2x-3y-z+8=0$

5. 二元函数 $z = \sqrt{x} \ln(x+y)$ 的定义域为 $D = \{(x, y) | x \geq 0, x+y > 0\}$

6. 函数 $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, 则 $\text{grad}f(1,0,1) =$ $\{1,0,1\}$

7. 设 $z = e^{xy}$, 则 $dz =$ $e^{xy}(ydx + xdy)$

8. 设 $u = xf(x, \frac{y}{x})$, f 具有连续偏导数, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} =$ $f + xf_1 - \frac{y}{x}f_2$

9. 曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 上点(1,1,1)处的切向量 $\vec{T} =$ $\{1,2,3\}$

10. 交换积分顺序: $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx =$ $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$

11. 闭区域 Ω 由曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ 及平面 $z=1$ 所围成, 将三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$ 化为柱面

坐标系下的三次积分为 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz$

12. 设 L 为下半圆周 $y = -\sqrt{1-x^2}$, 则 $\int_L (x^2 + y^2) ds =$ π

13. 设 L 为取正向圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 则 $\oint_L (2xy - 2y) dx + (x^2 - 4x) dy =$ -18π

14. 设周期函数在一个周期内的表达式为 $f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x \leq 0 \\ x & 0 \leq x < \pi \end{cases}$ 则它的傅里叶级数在

$x = \pi$ 处收敛于 $\frac{\pi}{2}$

15. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性是 发散

16. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$ 的敛散性是 收敛

17. 设一般项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性是 绝对收敛

18. 微分方程 $xy'' - 2(y')^3 + 5xy = 0$ 是 2阶微分方程

19. 微分方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 的通解 $y =$ $C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$

20. 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = x e^{2x}$ 的特解形式为 $x(ax+b)e^{2x}$

二、(共 5 分)

设 $z = u^2 \ln v, u = \frac{x}{y}, v = xy$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

$$\text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = 2u \ln v \cdot \frac{1}{y} + \frac{u^2}{v} \cdot y = \frac{x^2}{y^2} [2 \ln(xy) + 1]$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = 2u \ln v \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) + \frac{u^2}{v} \cdot x = -\frac{x^2}{y^3} [2 \ln(xy) - 1]$$

三、(共 5 分)

设 $x + 2y + z - 2\sqrt{xyz} = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$

解: 令 $F(x, y, z) = x + 2y + z - 2\sqrt{xyz}$

$$F_x = \frac{\sqrt{xyz} - yz}{\sqrt{xyz}} \quad F_z = \frac{\sqrt{xyz} - xy}{\sqrt{xyz}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz - \sqrt{xyz}}{\sqrt{xyz} - xy}$$

四、(共 5 分)

计算 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x + y + z = 1$ 所围成的闭区域

解: $\Omega: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x, 0 \leq z \leq 1 - x - y$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} x dx dy dz &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} x dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x(1-x-y) dy \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} x(1-x)^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x - 2x^2 + x^3) dx = \frac{1}{24} \end{aligned}$$

五、(共 6 分)

计算 $\int_L (e^x \sin y - y) dx + (e^x \cos y - 1) dy$, 其中 L 为由点 $A(a, 0)$ 到点 $O(0, 0)$ 的上半圆周

$$x^2 + y^2 = ax$$

解: 添加有向辅助线段 OA , 则有向辅助线段 OA 和有向弧段 OA 围成闭区域记为 D , 根据格林公式

$$\begin{aligned} &\int_L (e^x \sin y - y) dx + (e^x \cos y - 1) dy \\ &= \iint_D dx dy - \int_{OA} (e^x \sin y - y) dx + (e^x \cos y - 1) dy \\ &= \frac{1}{2} \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 - 0 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{8} \pi a^3$$

六、(共 6 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n3^n}$ 的收敛域

解：对绝对值级数，用比值判敛法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-3|^{n+1}}{(n+1)3^{n+1}} \bigg/ \frac{|x-3|^n}{n3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \frac{n}{n+1} \cdot |x-3| = \frac{1}{3} |x-3|$$

当 $\frac{1}{3} |x-3| < 1$ 时，即 $0 < x < 6$ ，原级数绝对收敛

当 $\frac{1}{3} |x-3| > 1$ 时，即 $x < 0$ 或 $x > 6$ ，原级数发散

当 $x = 0$ 时，根据莱布尼兹判别法，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛

当 $x = 6$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散，故收敛域为 $[0, 6)$

七、(共 5 分)

计算 $\iint_{\Sigma} z^2 dx dy$ ，其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限的外侧

解： Σ 在 xoy 面的投影 D_{xy} ： $x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} z^2 dx dy \\ &= + \iint_{D_{xy}} (1 - x^2 - y^2) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

八、(共 7 分)

设 $f(1) = 0$ ，求 $f(x)$ 使 $[\ln x + \frac{1}{x} f(x)] y dx + f(x) dy$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的全微分，并求 $u(x, y)$

解：由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ，得 $\ln x + \frac{1}{x} f(x) = f'(x)$ ，即 $f'(x) - \frac{1}{x} f(x) = \ln x$

$$\text{所以 } f(x) = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \ln x e^{\int \frac{1}{x} dx} + C \right) = x \left(\int \ln x \cdot \frac{1}{x} dx + C \right) = x \left(\frac{1}{2} \ln^2 x + C \right)$$

带入初始条件，解得 $C = 0$ ，所以 $f(x) = \frac{1}{2} x \ln^2 x$

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (\ln x + \frac{1}{2} \ln^2 x) y dx + \frac{1}{2} x \ln^2 x dy$$

$$= \int_0^x 0 + \int_0^y \frac{1}{2} x \ln^2 x dy = \frac{1}{2} xy \ln^2 x$$

07 高数 B

一、(共 60 分 每题 3 分)

得分	
----	--

1. 设向量 $\vec{a} = \{6, 2, -4\}$, $\vec{b} = \{\lambda, -1, 2\}$, 已知 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 平行, 则 $\lambda = \underline{-3}$.
2. yoz 坐标面上的曲线 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 绕 z 轴旋转一周生成的旋转曲面方程为 $\underline{\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1}$.
3. 设 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 1, (\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$, 则 $|\vec{a} - \vec{b}| = \underline{\sqrt{3}}$.
4. 设一平面经过点 $(1, 1, 1)$, 且与直线 $\begin{cases} x - 2y - 4 = 0 \\ 3y + z = 0 \end{cases}$ 垂直, 则此平面方程为 $\underline{2x + y - 3z = 0}$.
5. 二元函数 $z = \ln \sqrt{y^2 - 2x + 1}$ 的定义域为 $\underline{\{(x, y) | y^2 - 2x + 1 > 0\}}$.
6. 设 $z = e^{xy}$, 则 $dz = \underline{e^{xy}(ydx + xdy)}$.
7. 函数 $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, 则 $\text{grad } f(1, 0, 1) = \underline{(1, 0, 1)}$.
8. 设 $u = xf(x, \frac{y}{x})$, f 具有连续导数, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = \underline{f + xf_1' - \frac{y}{x} f_2'}$.
9. 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在点 $(1, 0, -2)$ 处的法向量 $\vec{n} = \underline{\{2, 0, -4\}}$.
10. 交换积分顺序: $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy = \underline{\int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx}$.
11. 闭区域 Ω 由曲面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 1$ 所围成, 将三重积 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$ 化为柱面坐标系下的三次积分为 $\underline{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz}$.
12. 设 Σ 是闭区域 Ω 的整个边界曲面的外侧, V 是 Ω 的体积, 则 $\oiint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \underline{3V}$.
13. 设 L 为上半圆周 $y = \sqrt{1 - x^2}$, 则 $\int_L (x^2 + y^2) ds = \underline{\pi}$.

14. 设周期函数在一个周期内的表达式为 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq 0 \\ x, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$ 则它的傅里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛

于 $\frac{\pi}{2}$.

15. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性是 发散.

16. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{5^n n!}$ 的敛散性是 收敛.

17. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ 的敛散性是 收敛.

18. 微分方程 $x^2 y'' + 5(y')^4 + 6y = 0$ 是 2 阶微分方程.

19. 微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的通解为 $e^x(C_1 + C_2 x)$.

20. 微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 3xe^{-2x}$ 的特解的形式 $y^* = (ax^2 + bx)e^{-2x}$.

三、(共 5 分)

得分

函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

解: 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4z$, (1 分)

则 $F_x = 2x$, $F_z = 2z - 4$, (2 分)

$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{x}{2 - z}$ (2 分)

五、(共 6 分)

得分

计算曲线积分 $\int_L (x^2 - 2y)dx - (x + \sin^2 y)dy$, 其中 L 为由点 $A(2, 0)$ 到点 $O(0, 0)$ 的上半圆周

$x^2 + y^2 = 2x$.

解: 添加有向辅助线段 $\overrightarrow{OA}$, 它与上半圆周围成的闭区域记为 D , 根据格林公式

$$\begin{aligned} & \int_L (x^2 - 2y)dx - (x + \sin^2 y)dy \\ &= \iint_D (-1 + 2)dx dy - \int_{\overrightarrow{OA}} (x^2 - 2y)dx - (x + \sin^2 y)dy \end{aligned}$$
 (3 分)

$$= \iint_D dx dy - \int_0^2 x^2 dx = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 1^2 - \frac{2^3}{3} = \frac{\pi}{2} - \frac{8}{3} \quad (3 \text{ 分})$$

七、(共 6 分)

得分	
----	--

设 $f(1) = 0$, 确定 $f(x)$ 使 $[\sin x - f(x)] \frac{y}{x} dx + f(x) dy$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的全微分.

解: 由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 得 $\frac{\sin x - f(x)}{x} = f'(x),$

即 $f'(x) + \frac{1}{x} f(x) = \frac{\sin x}{x} \quad (2 \text{ 分})$

所以 $f(x) = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{\sin x}{x} \cdot e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right)$

$$= e^{-\ln x} \left(\int \frac{\sin x}{x} \cdot e^{\ln x} dx + C \right) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{x} (-\cos x + C), \quad (1 \text{ 分})$$

代入初始条件, 解得 $C = \cos 1$, 所以 $f(x) = \frac{1}{x} (\cos 1 - \cos x).$ (1 分)

八、(共 6 分)

得分	
----	--

计算 $\iint_{\Sigma} z^2 dx dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分.

解: $\iint_{\Sigma} z dx dy = \iint_{\Sigma_1} z dx dy + \iint_{\Sigma_2} z dx dy \quad (2 \text{ 分})$

$$= \iint_{D_{xy}} (1 - x^2 - y^2) dx dy - (-1) \iint_{D_{xy}} (1 - x^2 - y^2) dx dy \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 2 \iint_{D_{xy}} (1 - x^2 - y^2) dx dy$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) \cdot r dr = \frac{\pi}{4} \quad (2 \text{ 分})$$

08 高数 A

一、选择题 (共 24 分 每小题 3 分)

1. 设 $s_1 = \{m_1, n_1, p_1\}$, $s_2 = \{m_2, n_2, p_2\}$ 分别为直线 L_1, L_2 的方向向量, 则 L_1 与 L_2 垂直的充要条件是

(A)

(A) $m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2 = 0$ (B) $\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$ (C) $m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2 = 1$ (D) $\frac{m_1}{m_2} + \frac{n_1}{n_2} + \frac{p_1}{p_2} = 1$

2. Yoz 平面上曲线 $z = y^2 + 1$ 绕 z 轴旋转一周生成的旋转曲面方程为 (C)

(A) $z = y^2 + 1$ (B) $z = y^2 + x^2$ (C) $z = y^2 + x^2 + 1$ (D) $z = y^2 + x$

3. 二元函数 $z = \ln \sqrt{y^2 - 2x + 1}$ 的定义域为 (B)

(A) $\{(x, y) | y^2 - 2x > 0\}$ (B) $\{(x, y) | y^2 - 2x + 1 > 0\}$

(C) $\{(x, y) | y^2 - 2x + 1 \leq 0\}$ (D) $\{(x, y) | x > 0, y \geq 0\}$

4. 交换积分顺序: $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx =$ (A)

(A) $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$ (B) $\int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx$ (C) $\int_0^1 dy \int_1^y f(x, y) dx$ (D) $\int_0^1 dx \int_1^x f(x, y) dy$

5. 空间闭区域 Ω 由曲面 $r = 1$ 所围成, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} 2dv =$ (C)

(A) 2 (B) 2π (C) $\frac{8}{3}\pi$ (D) $\frac{4}{3}\pi$

6. 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ 所确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ (D)

(A) $\frac{y}{2-z}$ (B) $\frac{x}{2-y}$ (C) $\frac{z}{2-z}$ (D) $\frac{x}{2-z}$

7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n3^n}$ 的收敛域是 (C)

(A) $[-3, 3]$ (B) $(0, 3]$ (C) $[-3, 3)$ (D) $(-3, 3)$

8. 已知微分方程 $y'' + y' - 2y = e^x$ 的一个特解为 $y^* = xe^x$, 则它的通解是 (B)

(A) $C_1x + C_2x^2 + xe^x$ (B) $C_1e^x + C_2e^{-2x} + xe^x$ (C) $C_1x + C_2x^2 + e^x$ (D) $C_1e^x + C_2e^{-x} + xe^x$

二、填空题 (共 15 分 每小题 3 分)

1. 曲面 $x^2 + y^2 = z$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面的方程是 $2x - z - 1 = 0$.

2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性是 发散.

3. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$ 的敛散性是 绝对收敛.

4. 二元函数 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2}$, 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时的极限等于 0。

5. 全微分方程 $ydx + xdy = 0$ 的通解为 $xy = C$ 。

三、解答题（共 54 分 每小题 6 分）

1. 用对称式方程及参数方程表示直线

$$\begin{cases} x + y + z + i = 0 \\ 2x - y + 3z + 4 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 2x - y + 3z + 4 = 0 \end{cases}$$

解：因所求直线与两平面的法向量都垂直，于是该直线的方向向量为

$$\vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \{4, -1, -3\} \quad (4 \text{ 分})$$

在直线上找出一点，例如，取 $x_0 = 1$ 代入题设方程组得直线上一点

$$(1, 0, -2) \quad (5 \text{ 分})$$

故题设直线的对称式方程为

$$\frac{x-1}{4} = \frac{y-0}{-1} = \frac{z+2}{-3} \quad (6 \text{ 分})$$

参数方程为

$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -t \\ z = -2 - 3t \end{cases} \quad (7 \text{ 分})$$

4. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dv$, 其中 Ω 是平面 $z = 2$

及曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的区域（提示：利用柱面坐标计算）。

解： Ω : $r \leq z \leq 2, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ (3 分)

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_r^2 r dz \quad (6 \text{ 分})$$

$$= \frac{8\pi}{3} \quad (7 \text{ 分})$$

5. 计算曲线积分 $\int_L -ydx + 2xdy$, 其中 L 是在圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上由 $A(2, 0)$ 到点 $O(0, 0)$ 的有向弧段。

解法 1: 添加有向辅助线段 OA , 有向辅助线段 OA 与有向弧段 AO 围成的闭区域记为 D , 根据格林公式 (2 分)

$$\int_L -ydx + 2xdy = \iint_D 3dxdy - \int_{OA} -ydx + 2xdy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= 3 \cdot \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2} \quad (6 \text{ 分})$$

解法 2: 直接求曲线积分

6. 求表面积为 a^2 而体积为最大的长方体的体积。

解法 1: 设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z , 则题设问题归结为约束条件

$$\varphi(x, y, z) = 2xy + 2yz + 2xz - a^2 = 0$$

下, 求函数 $V = xyz$ (x, y, z 均大于 0) 的最大值。 (2 分)

作拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(2xy + 2yz + 2xz - a^2) \quad (4 \text{ 分})$$

由方程组

$$\begin{cases} L_x = yz + 2\lambda(y + z) = 0 \\ L_y = xz + 2\lambda(x + z) = 0 \\ L_z = xy + 2\lambda(y + x) = 0 \end{cases} \quad (5 \text{ 分})$$

进而解得唯一可能的极值点

$$x = y = z = \frac{\sqrt{6}a}{6}$$

由问题的本身意义知, 该点就是所求的最大值点。故该问题的最大体积为

$$V = \frac{\sqrt{6}}{36} a^3 \quad (6 \text{ 分})$$

解法 2: 从条件中解出 z 代入目标函数中, 再用无条件极值的办法求解。

7. 计算 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) ds$, 其中 Σ 为平面 $y + z = 4$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 16$ 所截的部分。

解: 积分曲面 Σ 的方程为 $z = 4 - y$, 它在 xoy 面上的投影为闭区域

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 16\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{又} \quad \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{2}$$

$$\text{所以} \quad \iint_{\Sigma} (x + y + z) ds = \iint_{D_{xy}} (x + y + 4 - y) \sqrt{2} dx dy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (4 + x) dx dy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^4 (4 + r \cos \theta) r dr \quad (5 \text{ 分})$$

$$= 64\sqrt{2}\pi$$

$$= \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} 4 dx dy = 4 \cdot 16\pi \sqrt{2} = 64\sqrt{2}\pi$$

(6分)

8. 将函数 $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$, $x \in (-1,1)$ 展开成 x 的幂级数。

解法 1: 因为

$$\left\{ \frac{1}{1-x} \right\}' = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (2 \text{ 分})$$

而又

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots \quad x \in (-1,1) \quad (4 \text{ 分})$$

逐项求导, 得

$$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1} + \dots \quad x \in (-1,1) \quad (6 \text{ 分})$$

解法 2: 直接求展开式的系数, 然后根据余项是否趋近于零确定收敛域。

9. 求微分方程 $y'' = 1 + (y')^2$ 的通解。

解: 令 $y' = u$ 则原方程变为

$$u' = 1 + u^2 \quad (2 \text{ 分})$$

分离变量后积分得 $\arctan u = x + c_1$ (4分)

则, $y' = \tan(x + c_1)$ (5分)

故原方程的通解为 $y = -\ln|\cos(x + c_1)| + c_2$ (6分)

四、证明题 (7分)

证明: 若函数 $f(x, y)$ 在 $R[a_1 \leq x \leq b_1, a_2 \leq y \leq b_2]$ 上连续, $\forall (\alpha, \beta) \in R$, 令 $R_{\alpha\beta}[a_1 \leq x \leq \alpha, a_2 \leq y \leq \beta]$, 则

$$\frac{\partial^2}{\partial \alpha \partial \beta} \iint_{R_{\alpha\beta}} f(x, y) dx dy = f(\alpha, \beta)$$

证: 已知 $f(x, y)$ 在 R 连续, $\forall (\alpha, \beta) \in R$, 设

$$F(\alpha, \beta) = \iint_{R_{\alpha\beta}} f(x, y) dx dy = \int_{a_1}^{\alpha} dx \int_{a_2}^{\beta} f(x, y) dy \quad (3 \text{ 分})$$

因为 $\varphi(x) = \int_{a_2}^{\beta} f(x, y) dy$ 在 $[a_1, \alpha]$ 连续, 所以, 有

$$\frac{\partial F}{\partial \alpha} = \int_{a_2}^{\beta} f(\alpha, y) dy \quad (5 \text{ 分})$$

又因为 $f(\alpha, y)$ 在 $[a_2, b_2]$ 上连续, 所以有

$$\frac{\partial^2 F}{\partial \alpha \partial \beta} = f(\alpha, \beta)$$

即 $\frac{\partial^2}{\partial \alpha \partial \beta} \iint_{K_{\alpha\beta}} f(x, y) dx dy = f(\alpha, \beta)$ (7 分)

08 高数 B

一、选择题（共 24 分 每小题 3 分）

1. 设两平面的法向量分别是 $n_1 = \{a_1, b_1, c_1\}$, $n_2 = \{a_2, b_2, c_2\}$, 则这两平面垂直的充要条件是 (C)

(A) $a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 1$ (B) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

(C) $a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0$ (D) $\frac{a_1}{a_2} + \frac{b_1}{b_2} + \frac{c_1}{c_2} = 1$

2. Yoz 平面上曲线 $z = y^2$ 绕 z 轴旋转一周生成的旋转曲面方程为 (B)

(A) $z = y^2 + 1$ (B) $z = y^2 + x^2$

(C) $z = y^2 + x^2 + 1$ (D) $z = y^2 + x$

3. 二元函数 $z = \sqrt{y - \sqrt{x}}$ 的定义域为 (A)

(A) $\{(x, y) | y \geq \sqrt{x}, x \geq 0\}$ (B) $\{(x, y) | x + 1 > 0\}$

(C) $\{(x, y) | y^2 \geq x\}$ (D) $\{(x, y) | x > 0, y \geq 0\}$

4. 交换积分顺序: $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy =$ (B)

(A) $\int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$

(C) $\int_0^1 dy \int_1^y f(x, y) dx$ (D) $\int_0^1 dx \int_1^x f(x, y) dy$

5. 空间闭区域 Ω 由曲面 $r = 1$ 所围成, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} 3dv =$ (D)

(A) 3 (B) 2π

(C) $\frac{4}{3}\pi$ (D) 4π

6. 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ 所确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ (A)

(A) $\frac{y}{2-z}$ (B) $\frac{x}{2-y}$

(C) $\frac{z}{2-z}$

(D) $\frac{x}{2-z}$

7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n5^n}$ 的收敛域是 (D)

(A) $[-5,5]$

(B) $(0,5]$

(C) $(-5,5)$

(D) $[-5,5)$

8. 已知微分方程 $y'' + y' - 2y = e^x$ 的一个特解为 $y^* = xe^x$, 则它的通解是 (A)

(A) $C_1e^x + C_2e^{-2x} + xe^x$ (B) $C_1x + C_2x^2 + xe^x$ (C) $C_1x + C_2x^2 + e^x$ (D) $C_1e^x + C_2e^{-x} + xe^x$

二、填空题 (共 15 分 每小题 3 分)

1. 曲面 $x^2 + y^2 = z$ 在点 $(0, 1, 1)$ 处的切平面的方程是 $2Y - z - 1 = 0$.

2. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性, 则数列 $\{u_n\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限是 0.

3. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2}$ 的敛散性是 收敛.

4. 二元函数 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$, 当 $(x, y) \rightarrow (\infty, \infty)$ 时的极限等于 1.

5. 微分方程 $y' + \frac{y}{x} = 1$ 的通解为 $y = \frac{c}{x} + \frac{x}{2}$.

三、解答题 (共 54 分 每小题 6 分)

1. 设平面过点 $(1, 2, 1)$ 且垂直于两平面

$\pi_1: x - 2y + z = 0$

$\pi_2: x + y - z = 0$

求此平面的方程.

解: 设所求平面的法向量为 $\vec{n}$, 则 $\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \{1, 2, 3\}$ (4分)

所求平面方程为 $x + 2y + 3z = 7$ (6分)

$x + 2y + 3z = 8$

2. 求两个底圆半径都等于 2 的直交圆柱面所围成的立体的体积。

解：设两个圆柱面的方程分别为

$$x^2 + y^2 = 4 \quad x^2 + z^2 = 4 \quad (2 \text{ 分})$$

由于对称性，只要算出它在第一卦限部分的体积 V_1 ，然后再乘以 8 即可。

$$V_1 = \iint_D \sqrt{4-x^2} dx dy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \int_0^2 \left[\int_0^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{4-x^2} dy \right] dx = \frac{16}{3}$$

$$\text{从而所求立体的体积为 } V = 8V_1 = \frac{128}{3} \quad (6 \text{ 分})$$

3. 设 $z = ue^v$ ，而 $u = x^2 + y^2$ ， $v = xy$ ，求 dz 。

$$\text{解：} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = e^v \cdot 2x + ue^v \cdot y = e^{xy}(2x + x^2y + y^3) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = e^v \cdot 2y + ue^v \cdot x = e^{xy}(2y + x^3 + xy^2) \quad (4 \text{ 分})$$

$$dz = e^{xy}(2x + x^2y + y^3)dx + e^{xy}(2y + x^3 + xy^2)dy \quad (6 \text{ 分})$$

4. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dv$ ，其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

及平面 $z = 1$ 所围成的区域（提示：利用柱面坐标计算）。

$$\text{解：} \Omega: r \leq z \leq 1, 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi \quad (2 \text{ 分})$$

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^1 r dz \quad (5 \text{ 分})$$

$$= \frac{\pi}{6} \quad (6 \text{ 分})$$

5. 求内接于半径为 a^2 的球而体积为最大的长方体的体积。

解：设长方体的长、宽、高分别为 $2x, 2y, 2z$ ，则题设问题归结为约束条件

$$\varphi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0$$

下，求函数 $V = 8xyz$ （ x, y, z 均大于 0）的最大值。 (2 分)

作拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = 8xyz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - a^2) \quad (4 \text{ 分})$$

由方程组

$$\begin{cases} L_x = 8yz + 2\lambda x = 0 \\ L_y = 8xz + 2\lambda y = 0 \\ L_z = 8xy + 2\lambda z = 0 \end{cases} \quad (5 \text{ 分})$$

进而解得唯一可能的极值点, $x = y = z = \frac{\sqrt{3}a}{3}$, 由问题的本身意义知, 该点就是所求的最大值

点。故该问题的最大体积为 $V = \frac{\sqrt{3}}{9}a^3$

6. 计算曲线积分 $\int_L -ydx + 2xdy$, 其中 L 是由点 $A(a, 0)$ 到点 $O(0, 0)$ 的上半圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 的有向弧段。
 $B(-a, 0)$

解: 添加有向辅助线段 OA , 有向辅助线段 OA 与有向弧段 AO 围成的闭区域记为 D , 根据格林公式

$$\int_L -ydx + 2xdy = \iint_D 3dxdy - \int_{OA} -ydx + 2xdy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= 3 \cdot \frac{\pi}{2} a^2 - 0 = \frac{3\pi}{2} a^2 \quad (6 \text{ 分})$$

8. 设 Σ 为平面 $y + z = 3$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 9$ 所截的部分, 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x + y + z)ds$ 。

解: 积分曲面 Σ 的方程为 $z = 3 - y$, 它在 xoy 面上的投影为闭区域

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 9\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{又 } \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{2}$$

$$\text{所以 } \iint_{\Sigma} (x + y + z)ds = \iint_{D_{xy}} (x + y + 3 - y)\sqrt{2}dxdy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (3 + x)dxdy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^3 (3 + r \cos\theta)rdr \quad (5 \text{ 分})$$

$$= 27\sqrt{2}\pi \quad (6 \text{ 分})$$

9. 求微分方程 $y'' = 1 + y'$ 的通解。

解法 1: 令 $y' = u$ 则原方程变为 $u' = 1 + u$ (2 分)

分离变量后积分得 $\ln|1 + u| = x + c$ (4 分)

则, $y' = c_1 e^x - 1$ 故原方程的通解为 $y = c_1 e^x - x + c_2$ (6分)

解法 2: 可通过观察或求解二阶常系数非齐次线性微分方程的办法先得原方程的一个特解 $y^* = -x$ 。
之后再根据相应的齐次方程的通解而构造出原问题的通解。